

	PARACÉTAMOL	SALICYLES	MORPHINOMIMETIQUES
Généralités	• Analgésique le plus prescrit • N-acétyl-4-aminophénol • Exposition médicamenteuse toxique la plus fréquente	• Saule blanc, reine des prés • Contre fièvres et rhumatismes • Intoxication graves (VO) : accidents ou erreurs thérapeutiques	• Agoniste des R aux opioïdes • Analgésiques, anesthésiques, TSO • Intoxication aiguës liées à un surdosage (toxicomanie, cadre thérapeutique, dépendance)
ADME	A : intestin grêle - Cmax : 30-60min	A : estomac + partie prox intestin grêle - Passive/ non ionisée/ lipophile ▲ <i>surdosage : absorption + lente</i>	A : Tmax est variable - Effet de premier passage hépatique ++
	D : Vd < 1 - Passage hépatique pour 20% - BHE / Placenta	D : Vd de 0,1 à 0,2 L/kg - Hypoalbuminémie (âge++) : augmentation fraction libre → toxicité potentielle - BHE / Placenta ([C] x4 chez le fœtus)	D : Vd > 1 L/kg. ▲ 90 pour la codéine !! - Rapide : foie, poumons, reins, rate - BHE / Placenta (dépendance chez le fœtus mais pas d'effet tératogène)
	M - Toxycodynamie - Par CYP2E1 → NAPQI puis en mercaptate (avec glutathion) - Conjugaisons	M - Toxycodynamie 1. Hydrolyse en ac salicylique par estérases intestinales et hépatiques 2. Métabolisation en ac salicylurique + éther + ester	M - Toxycodynamie 1. → Métabolites actifs (affinité peut être supérieure à celle de la molécule mère) 2. → Métabolites inactifs
	E	E : Urines, dans les 24h, Ac salicylurique ++ Lait maternel ▲ <i>Intoxication massive</i> → <i>ac salicylique</i> .	E : Urines (++), lait maternel, salive, sueur Forme inchangée ou métabolites ▲ <i>Buprénorphine</i> → <i>féces</i> .
Toxicité	Si accumulation NAPQI par saturation réactions de conjugaisons et épuisement réserve glutathion : lyse des hépatocyte, altération production ATP. → Lésionnel → Toxicité par formation de liaisons covalentes aux macromolécules hépatiques.	Stimulateurs SNC : acouphènes/vertiges (cochléaires/ vestibulaires) ; vomis (réflexe nauséeux) ; hyperventilation → acidose. Impacts métaboliques : phosphorylation oxydative, métabolisme lipidique, cycle de Krebs, métabolisme AA → acidose → Trou Anionique	• Toxicité due à l'amplification des propriétés pharmacologiques • Toxidrome opioïde : myosis, trouble de la vigilance, dépression respiratoire. Si overdose compliquée, on a en plus troubles CV, convulsions, rhabdomyolyse, coma • Codéine : transformée par CYP3A4 en norcodeine et codéine 6 glucuronide/ par CYP2D6 en morphine. Dépend de la variabilité individuelle, alcool/tabac/médicaments, inhibition CYP3A4, défaut E rénale.
PEC	• Evacuateurs : ❌ • Epurateurs : hémodialyse • Antidote : NAC → restauration glutathion • Surveillance et symptômes : bilan et greffe hépatique	• Evacuateurs : lavage gastrique, charbon actif • Epurateurs : hémodialyse dans les cas sévères, alcalinisation urines • Antidote : ❌ • Surveillance et symptômes : TA, pH, gaz du sang, ventilation, pansement gastrique...	• Evacuateurs : ❌ • Epurateurs : ❌ • Antidote : naloxone IV. Antagoniste des R opioïdes (compétitif, spécifique). Dose dépend de la quantité abs. <u>Seulement pour overdoses simples.</u> • Surveillance et symptômes : libération voies aériennes supérieures, oxygénothérapie, intubation trachéale, ventilation assistée, réchauffement..
	Nomogramme de Prescott : prise unique, connaître heure, paracétamolémie au-delà de 4h	Salicylémie : enzymatiques, colorimétriques, immunochimie, GC-MS.	Observance+surveillance rechute et autres toxicomanies. Immunochimie sur urines, chromatographie couplées à SM, test d'adultération des urines.
Rmq	FdR : alcoolisme chronique, jeûne, compétition médicamenteuse, atteinte foie. Hépatotoxicité peut survenir à doses thérapeutiques	• Syndrome de Reye, grossesse • ▲ état d'hydratation • Doses toxiques: 10g chez adulte, 100mg/kg enfant	• Métadone → Cardiotoxicité / Tramadol → convulsions • EI : vomissements, frissons, agitations

	ATD TRICYCLIQUES	BENZODIAZEPINES	CHLOROQUINE
Généralités	• ISRS, IRNA, IMAO • 5% des morts par suicides • Sédatives, anxiolytiques, antipsychotiques	• Psychotropes, Structure tricyclique • Potentialise effet inhibiteur du GABA • 70 % des intoxications volontaires fréquentes	• Famille des amino-4-quinoléines • Anti-paludéenne • Facteur essentiel au pronostic = rapidité de prise en charge
ADME	A : VO, rapide, gastro-intestinal ▲ surdosage : absorption + lente	A : rapide ▲ surdosage : absorption + lente	A : duodénum, grêle proximal. ▲ surdosage : absorption + lente (↓ évacuation gastrique)
	D : $7 < V_d < 92$ - Affinité tissulaire ++ : foie > SNC > rein > ♥ - Passage hépatique ++ - BHE / Placenta	D : $V_d > 1$ - Fixation aux PP à 80%	D : $V_d > 100 \text{ L}$ - Grande affinité supérieure avec le coeur ++ mais aussi foie, rein, poumon, rate
	M - Toxycodynamie Imipramine (t_{1/2} ++ = 12-61h) → désipramine + dérivés hydroxylés qui se conjuguent avec l'ac glucuronique. CYP450 2D6, 2C19, 1A2	M - Toxycodynamie → desméthyl diazépam (Nordiazépam) pour bcp de Bzd - 18 métabolites les uns des autres ▲ Jus de pamplemousse peut inhiber CYP3A4	M - Toxycodynamie !! Il n'y a pas de conjugaisons !! Chloroquine se transforme en desethylchloroquine (30-50%), reste éliminé. Puis transformation en bisdesethylchloroquine (10-20%). Tous les métabolites sont actifs .
	E : Urines (++) , fèces. Libres et conjuguées. Lait maternel mais reste faible → aucun effet sur le fœtus. Aussi salivaire.	E : Urines (++) , métabolites inactifs. Lait maternel, cheveux, transpiration. ▲ Augmenter diurèse est inutile car métabolites sont inactifs.	E : Urinaire (++) , très lente, forme inchangée ▲ Si intoxication massive → élimination peut durer plusieurs mois.
Toxicité	• α-bloquants (↓ PA) + Toxidrome : anticholinergique + Toxidrome stabilisant de membrane • Neuro : syndrome pyramidal, convulsions, coma • Troubles CV : chronotrope/ inotrope/ dromotrope - → Gravité de l'intoxication surtout due à la toxicité cardiaque. → Fonctionnelle • Toxicité non due à l'amplification des propriétés pharmacologiques	• Toxidrome benzodiazépinique : troubles de la conscience et du comportement / dépression SNC et syndrome de myorelaxation / coma calme, hypotonique, hyporéflexique • PAS d'atteinte CV • Doses toxiques : anxiolytique + anticonvulsivante + hypnotique + myorelaxante + sédatrice. Si dose thérapeutique → action préférentielle. • Toxicité due à l'amplification des propriétés pharmacologiques	• Toxidrome effet stabilisant de membrane : peut entraîner un décès entre 4e-8e heure. • Très puissant vasodilatateur → collapsus vasogénique → ces 2 effet peuvent entraîner un arrêt cardiaque très rapide. → Fonctionnel • Aucun signe énonciateur • Urgence extrême
PEC	• Evacuateurs : × Epureurs : × Antidote : × • Surveillance et symptômes : ECG continue, Bzd si convulsions, perfusion de bicarbonate de sodium (ttt effet stabilisant de mb).	• Evacuateurs : × Epureurs : × • Antidote : flumazénil (antagoniste compétitif) • Surveillance et symptômes : intubation et assistance respiratoire si besoin	• Evacuateurs : × Epureurs : × • Surveillance et symptômes : ECG, QRS, kaliémie, chloroquinémie • Antidote : diazépam + Adrénaline
	Intérêt contexte médico-légale. Recherche en urgence : immunochimie sur plasma, urine. Dosage : chromato + SM . Anticorps.	Intérêt contexte médico-légale. Phénomène de tolérance + risque FN et FP → interprétation difficile. Ac anti-benzodiazépinique. ELISA, chromatographie.	Chromatographie + SM. Bonne corrélation entre chloroquinémie et clinique.
Rmq	• 2 facteurs de gravités : convulsion + élargissement du QRS • Symptomatologie modifiée si substances ou pathologies associées	• Flurazepam → sédation ++/ Alprazolam → anxiolytique ++ • Antidote : EI = convulsions, troubles digestifs, angoisse, palpitations, syndrome de sevrage. Action très rapide (30-60 s!). ⇒ il faut un toxidrome parfait !	• Signes de gravité : Dose > 4g / PAS < 100 mmHg / QRS > 0,1s / HypoK⁺ / convulsions / • Protocole : intubation → diazépam + Adrénaline (antidote) → sevrage (24-48h) → extubation → guérison.

	DIGOXINE	MONOXYDE DE CARBONE	DIOXINES
Généralités	- Cardiotonique : IC et FA - MTE <i>Digitalis lanata</i>	- Gaz, inodore, sans saveur, irritant = indétectable - Incendie, domestique, professionnelle, volontaire, endogène (métabolisme hème)	- Famille HAP : PCBs, Furanes et Dioxines - Sources : combustion, industriels, volcans, feux de forêt
ADME	A : duodénum + jéjunum, diffusion passive - VO ou IV - Pic plasmatique : 4-6h	A : voie respiratoire En fonction de la concentration, durée d'exposition, ventilation alvéolaire	A : VO 90% = alimentation
	D : Vd > 5 - BHE / Placenta - Seule sa forme libre est active	D : 80% de liaison avec l'Hb → HbCO 15% en liaison avec la Mb → MbCO	D : Vd ++ - Placenta - Lipophiles → stockage tissus riches en graisse
	M : hépatique quasi inexistant PAS détectées par les techniques radio-immunologique	M : Faible => en CO2	M : lent déchloration, oxydations, conjugaisons
	E : Urines, non métabolisée Déshydratation et/ou IR	E : air expiré 1/2 vie : HbCO de 4-5h	E : lente++ 6-8 ans chez adulte, jusqu'à 30 ans selon l'âge Voie biliaire et lait maternel
Toxicité	Action cardiaque : blocage pompe Na⁺/K⁺, sens inverse échangeur Na⁺/Ca²⁺, dépassement des capacités de stockage RES. ▲ HyperK⁺ : bon reflet de l'inhibition de l'ATPase. Action SNC : cortex visuel + area postrema → aire du vomissement + troubles visuels - Phase prodromique (digestifs, neurosensoriels) et phase d'état (cardiaque) Toxicité due à l'amplification des propriétés pharmacologiques → Fonctionnel	- Fixation sur protéines héminiques → carboxyhémoglobine ▲ Affinité du CO pour l'HB 250 fois supérieure à celle de O2. ● Effet intramusculaire + tissulaire ● Organes cibles : SNC, myocarde, muscles squelettiques, fœtus ● Céphalées, vertiges/nausées, asthénie, perte de connaissance, anomalies ECG, angor, augmentation amylases/transaminases/créatine-kinase ● Graves voire mortelles ● Séquelles : syndrome post intermédiaire (signe neurologique, démentiels, mémoire, concentrations)	- Reprotoxicité, tératogène, troubles neuro-comportementaux Aigue : dermatotoxicité (chloracné), hépatotoxicité Chronique : cancérigène, effets CVs, perturbations neuro-comportementales, immunotoxicité, perturbations endocriniennes - EAT = Etude de l'Alimentation Totale - VTR : 0,7 de l'US-EPA basée sur la diminution de la densité et mobilité spermatique 0,29 de l'EFSA basée sur les EI sur la qualité du sperme
PEC	Evacuateurs : ✗ Epurateurs : ✗ Antidote : Fab antidigoxine Surveillance et symptômes : ECG continue, arrêt prise Digoxine, atropine si bradycardie.	Evacuateurs : ✗ Epurateurs : ✗ Antidote : oxygénothérapie. Normobare pendant 6h, puis Hyperbare Surveillance et symptômes : - Acidose : Alcalinisation et KCl pour prévenir hypoK - OAP : diurétique Collapsus : remplissage vasculaire - Convulsion : BZD Coma : intubat° et ventilation	- Exposition > VTR pour 5% des consommateurs. - Mesures pour diminuer l'imprégnation - Plus la mère est âgée, plus le niveau de dioxines est élevé - Plus élevé chez femmes primipares - Si la mère a été allaitée, niveau de dioxine plus élevé - Aussi IMC mère, alimentation, tabac, durée allaitement...
	[C] doser par immunochimie . Ces valeurs ne sont pas pronostiques.	Mesure HbCO dans le sang mais compliquée, doit être <3%. ▲ <6% pour le fumeur.	TEQ = Somme (qté trouvée x TEFi) Coefficient = TEF
Rmq	Neutralisation équimolaire : arythmie ventriculaire, bradycardie (sévère, résistante), K ⁺ > 5,5, choc cardiogénique ou infarctus mésentérique. Neutralisation semimolaire : H, cardiopathie préexistante, âge > 55 ans, BAV, bradycardie (sévère, résistante), K ⁺ > 4.5.	Analyse toxicologique : air ambiant, air expiré, sang. tenir compte du délai d'expo, de l'oxygénothérapie, et profil fumeur HbCO marqueur d'expo MAIS pas de gravité Déclaration obligatoire PEC en fonction des symptômes et non pas du taux d'HbCO > 60 % HbCO mort > 30 % perte connaissance	- La + toxique = 2378TCDD Dioxine de Seveso (coef de 1). 123478hexaCDD est 10 x moins toxique car coef de 0,1.

	METHANOL	ETHYLENE GLYCOL	ETHERS DE GLYCOL
Généralités	- Alcool le plus simple, classé CMR - Intoxications professionnels mais aussi aiguës/ rare mais graves	- Famille des glycols, Amphiphile - Intoxications aiguës, rares, individuelles mais graves et professionnelles	- Amphiphiles - Série E (Éthylène glycol) / P (Propylène glycol)
ADME	A : rapide, pic 30-60min - VO ++ (inhalation et cutanée en milieu professionnel)	A : VO ++, inhalation, cutanée	A : cutanée, inhalation, VO
	D : Vd = 0,6, Pas/peu de stockage tissulaire - BHE / Placenta	D : Vd = 0,7-0,8 - BHE / Placenta	D : rapide, dans foie, reins, graisses - Placenta ▲ [C] <i>foetales</i> > [C] <i>sanguines maternelles</i>
	M : hépatique ++ Méthanol → Formaldéhyde par ADH → Acide formique par ALDH → Gaz carbonique par formyltétrahydrofolate synthétase (folates dépendante)	M : foie et rein - 2 voies, une seulement avec ADH et ALDH	M : - E → aldéhyde et acide , catalysé par alcool et ALDH - P → production de propyl glycol et alcool , désalkylation par monooxygénases
	E : CO2 donc air expiré, ordre 0 - Méthanol non métabolisé : urines et air expiré	E : urines en glycolates + éthylène glycol inchangé + oxalates. Ordre 0.	E : < 10% inchangée dans urines 1/2 vie molécule mère : 20-40min → métabolites : 20-40h
Toxicité	Méthanol : ↑ TO Formaldéhyde : adduits protéiques → inhibition du cycle de Krebs → stimulation glycogénolyse → hyperlactémie Acide formique (++)toxique → accumulation niveau nerf optique + ↑ TA + ↑ Acidose Intoxication aiguë (2 Phases !!) : ébriété dans les 2 premières heures, puis 12-24h : SNC/ acidose/ troubles oculaires irréversibles/ décès Intoxication chronique : céphalées, visuel, cutanée.	Éthylène glycol : excitation puis dépression du SNC → nausées, relâchement musculaire, ralentissement, réflexes, somnolence Glycoaldehyde, glioxal, acide glyoxylique : inhibition de la P° oxydative, métabolisme glucidique, synthèse des protéines, de la réplication ADN et ARNr. Acide glycolique, acide glyoxylique, acide oxalique, autres sbs dont ac formique : acidose, ↑ TA Ac oxalique : IR, coma, myocardite ↑ TO augmentés par tous.	Aiguë : dépression SNC, atteinte tubulaire rénale, hémolyse, effets toxiques testiculaires Chronique : hépatotoxicité, néphrotox., neurotox, hématotox, mutagénicité, génotoxicité, reproduction, sur le devpt (animal). Homme : hématologique, cancérogénicité. - Effets sur la reproduction et le développement - Impuretés de la série P se comporte comme la série E
PEC	Evacuateurs : ✗ Epurateurs : hémodialyse, indiquée si méthanolémie > 0,5, toxicité rétinienne, IR, acidose ++ Antidote : éthanol, fomepizole (4 méthyl-pyrazole) et folates. Surveillance et symptomatiques : Bzd si convulsions, bicarbonate de sodium, intubation...	Evacuateurs : lavage gastrique, peu efficace. Epurateurs : hémodialyse. Antidote : éthanol, fomepizole Surveillance et symptomatiques : réhydratation, bicarbonates pour l'acidose, BZDs si convulsions, oxygénothérapie, Gluconate de calcium si hypocalcémie..	
	Surveillance prof. : méthanol urinaire, VLEP, médical. Evaluation sévérité phase aiguë ++ : anamnèse + Grave si formiates ou méthanolémie > 0,5 g/L ou qté ingérée > 30mL (info indicative mais pas prédictive!!).	Dosage éthylène glycol sur sérum, urine, liquide gastrique : méthodes enzymatiques et chromatographiques en phase gazeuse couplée à ionisation de flamme. Recherche cristaux dans les urines .	
Rmq	ALDH : 2 types = formaldéhyde désydrégénase cytosolique, aldéhyde désydrégénée mitochondriale	Tous les métabolites augmentent le TO. Phase 1 : digestifs, dépression SNC, troubles rénaux; 2: CV; 3: rein, cristaux, neurolo.	- Substances reprotoxiques 1A et 1B ▲ DEGME classé 2 2 isomères série P : majoritaire α et minoritaire β

	ORGANOPHOSPHORES ET CARBAMATES	BENZENE	RADIOELEMENTS
Généralités	- Gaz de combat - Substituts des pesticides organochlorés puis remplacés par des pesticides de type pyréthrinoides - Agents G : cutanée, ingestion	- CMR, inflammable, irritant - Lipophile ++, excellent solvant, insoluble dans l'eau - Cigarettes, carburants,	Particules chargées : directement ionisants. Photons : indirectement ionisants (activation e⁻). Interactions photons/matière : avec atomes → effet photoélectrique donc abs totale. Avec les électrons → diffusion Compton. Interactions particules chargées/matière : avec e⁻ → choc frontal et à distance (+++). Avec les noyaux → frontal et à distance e⁻ : parcours ≠ trajectoire / particules lourdes : parcours = trajectoire Irradiation à distance ≠ contamination interne Facteurs de nocivité de l'exposition interne : voie d'abs, activité incorporée, nature du radio-isotope, caractéristiques physiques (période, énergie), organes cibles concernés (biodistribution). - Effets déterministes : gravité proportionnelle à la dose, précoces, obligatoire au-dessus du seuil. / Stochastiques : indépendante à la dose, tardifs, aléatoires.
ADME	A : inhalation, ingestion, percutanée, conjonctive	A : inhalation, cutanée, digestive. - Rapide	
	D : rapide, - Dianizon, Parathion, Phénytroton : liposolubles ++, stockage dans les graisses - Placenta / BHE	D : lipophile, - Rapide dans tissus, organes riches en graisse (SNC, MO, tissu adipeux, foie) - BHE / Placenta	
	M : - en oxon (métabolites actifs) par les CYP450 - Molécule mère et autres métabolites → alkyles phosphates (inactifs)	M : foie, MO 1. Par CYP2E1, époxyde hydrolase, myéloperoxydase 2. Conjugaisons par UDP-glucuronique transférase et sulfo-transférase ▲ Acide S-phénylmercapturique : <i>pas de conjugaisons !!</i>	
	E : urine (80% en 48h), selles - 1/2 vie chlorepirifore : 41h	E : air expiré, fèces, urines - 1/2 vie : 15-20h	
Toxicité	- Inhibition des cholinestérases par liaison covalente - Phase réversible passe par une phase de vieillissement « aging » et devient irréversible Toxidrome cholinergique : - Muscarinique : hypersécrétion, contraction des muscles lisses, bradycardie, hypotension - Nicotinique : dépolarisation muscles striés, stimulation sympathique - Central : dépression SNC	- Dépression SNC par action agoniste sur les r GABA - Induction CYP2E1 → ERO → stress oxydant - Alkylants, adduits, déplétion en glutathion Tous les hydrocarbures aromatiques : neurologiques, cutané, encéphalopathie Benzène (toluène, xylène) : gastrointestinaux Benzène : aplasie médullaire, leucémies	Contamination cutanée, externe : csquences cutanée → décontamination relativement facile. Contamination interne : dépend de la bio distribution La dose (paramètre essentiel) : énergie absorbée par unité de masse. Importance du débit de dose et pour la contamination radioactive, de la période effective. Notion de dose équivalente : dose pondérée, tient compte du type de rayonnement.
PEC	Evacuateurs : décontamination cutanée? Epurateurs : ❌ Antidote : atropine + pralidoxime Surveillance et symptomatiques : oxygénothérapie, BZDs si convulsions, intubation, ventilation, anti-arythmique..	Indicateurs biologiques d'expositions : - Benzène sang, benzénurie, phénol urinaires, acide tt muconique urinaire. - Acide S-phénylmercapturique urinaire : indicateur de choix pour les faibles expositions	- Défense contre la cancérogenèse = niveau cellulaire : sénescence/ arrêt du cycle, mort cellulaire. Niveau de l'organisme : stimulation anti-tumorale.
	Activité des cholinestérases : marqueurs d'expositions. Si diminution > 50 % = toxique. Mesure alkylophosphates urinaires : pas spécifique.	- EPI, hygiène, ventilation. - VLEP	Te (période effective), Tp (physique), Tb (biologique). Te = Tp.Tb/(Tp+Tb)
Rmq	- Produits : anti-poux, antiparasitaires Carbamates : pas de vieillissement AChE	Toluène : CIRC = 3, UE = R2	- Ne pas encourager la peur des radiations. - Faibles doses < 200 mSv : pas de surincidence cancers.

	ETHANOL	PLOMB ++ chez enfant
Généralités	- Odeur, inflammable, incolore, volatil. Soluble dans l'eau, éther, solvants organiques. Solvant des graisses et matières plastiques. - Intoxications due à une consommation excessive (aigue ou chronique) = 2e cause évitable de mortalité + professionnelles	- CMR - Intoxication professionnelle (inhalation, cutanée), chronique (enfants avec le saturnisme = chronique, comportement pica) - Exposition en baisse mais encore préoccupante
ADME	A : ingestion, pic plasmatique < 60min. Diffusion simple, estomac, intention grêle. - Dépend de : vacuité gastrique, degré d'alcool, alimentation	A : digestive, respiratoire, cutanée - Facteurs qui ↑ abs : carence en Fer, vitamine D, régime pauvre en calcium
	D : Vd = 0,6 (H)/ 0,5 (F), ne se lie pas aux PP - Distribution tissus très vascularisés : cerveau, poumon, foie - Sujet obèse : alcoolémie plus élevée par unité de poids! - BHE / Placenta ▲ <i>Alcoolémie maternelle = foetale</i>	D : pas homogène, modèle tri-compartimentage - Sang (GR++), tissus mous (rein, cerveau ++), os (remplace le calcium, dans os trabéculaire reste actif, os compact/trabéculaire reste inactif) - BHE / Placenta ▲ <i>Plombémie du nouveau né = celle de la mère</i>
	M : foie (25%) / extra-hépatique (75%) Ethanol → Acétaldéhyde par ADH → Acétate par ALDH → Acétyl-CoA → CO ₂ + H ₂ O • Voie principale : ADH. Métabolisme oxydatif : CYP2E1 et la catalase. Non oxydatif : composés formés = biomarqueurs.	Pas de métabolisation pour le plomb !!
	E : ordre 0, vitesse = 0,15 g/L/h - Urines, sueur, air expiré (dosages analytiques), lait maternel	E : 75% urines, 15-20% fèces - phanères, sueurs, salives, desquamation, lait maternel
Toxicité	Acétaldéhyde → enduits → mutation + hépatomégalie + addiction + fibrose. Acétate: vasodilatation, myorelaxation → hypothermie. Ethanol : dépression SNC, acidité gastrique, fluidité mb. ↑ rapport NADH, H+/NAD : ERO donc stress oxydant. Hypoxie, hypoglycémie, hyperlactacidémie, acidose (↑TO, ↑TA), stéatose. Métabolisme actif : accumulation acétaldéhyde car polymorphisme ALDH2 → effet Antabuse	Déplacement d'autres métaux : → inhibition d'acide 8-Aminovulinique déshydratase : neurotoxicité, pro-oxydant (hémolyse et anémie). → de l'hème synthétase (ferrochelatase), diminution synthèse hème : anémie, diminution synthèse CYP450, altération mitochondriale → et de la coproporphyrinogène décarboxylase → cancérogène Compétition avec le Ca²⁺ : toxicité sur toutes les cellules de l'organisme mais reins, synthèse de l'organisme, SN ++
PEC	Intoxication aiguë • Toxidrome myorelaxation : trouble conscience, dépression SNC, coma calme • Mesure alcoolémie, acidose (TA, TO), hypoglycémie, cétose • Evacuateurs : ✗ Epureurs : hémodialyse Antidote : ✗ • Surveillance et symptomatiques : réchauffement si hypothermie, sérum glucosé (hypoglycémie), intubation, ventilation	- La seule MDO qui ne soit pas une maladie infectieuse. - Le Pb est la seule substance pour laquelle il existe des VLB. Antidotes = agents chélateur : BAL (dimercaprol, dimercapto 2-3 Propanol), EDTA calcique, Succimer (DMSA, succipital) - EPI, ventilation des locaux - Conseil hygiéno-diététique - VTR - Chez l'enfant : effets corrélés à la plombémie
	Intoxication chronique = prise en charge du sevrage • Cancer, dépendance, isolement, atteintes organes multiples (CV, foie, pancréas, SNC, SNP) • Transaminases, VGM, CDT (++) • Information, prévention anxiété/ tremblements par BZDs • Aide au maintien de l'abstinence : Acamprosate (agoniste GABA), Naltrexon/Nalméfène (antagoniste R opioïdes), Baclofène (agoniste GABA), cure de dégoût = Disulfirame (toxidrome = Antabuse)	
Rmq	ADH : 7 isoenzymes différentes. ALDH : 2 polymorphismes, 1 = cytosolique et 2 = mitochondriale. - Analyse toxico = éthanolémie : Cordebard, méthode enzymatique (adaptée à l'urgence), Chromato. Peu d'intérêt décisionnel, mauvaise corrélation.	